Mi primer robot

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Definir qué es un robot y distinguirlo de una máquina automática
- Identificar las partes de un robot: sensores, controlador, actuadores, estructura y alimentación
- Conocer cómo funcionan los sensores de distancia y de línea
- Programar los movimientos, las luces y los sonidos de un robot con bloques
- Construir un robot que esquiva obstáculos y otro que sigue una línea
- Reflexionar sobre el papel de los robots en la sociedad

Para pensar

Un microondas sigue un programa y una lavadora también. ¿Son robots?

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Rechazar Aceptar

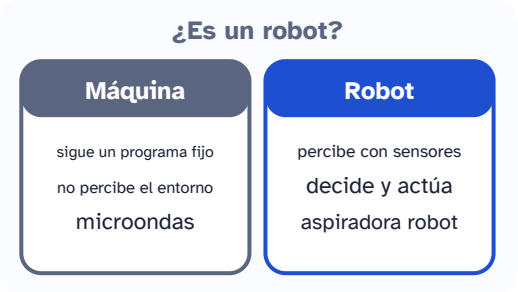
Explicación

1.1 ¿Qué es un robot?

Un robot es una máquina **programable** capaz de **percibir** su entorno mediante sensores, **procesar** esa información y **actuar** sobre el mundo físico de forma autónoma, es decir, sin que una persona lo controle en cada momento.

La clave está en la palabra **percibir**. Un microondas o una lavadora siguen un programa, pero hacen siempre lo mismo pase lo que pase. Una aspiradora robot, en cambio, detecta las paredes, los muebles y los escalones, y cambia de dirección según lo que encuentra.

La palabra «robot» la inventó el escritor checo **Karel Čapek** en 1920, en una obra de teatro. Viene de «robota», que en checo significa «trabajo forzado». La **robótica** es la ciencia y la técnica que diseña, construye y programa robots, y combina la mecánica, la electrónica y la informática.



1.2 Percibir, pensar y actuar

Todos los robots funcionan siguiendo un **ciclo** que se repite sin parar, muchas veces por segundo:

1. **Percibir**: los sensores miden algo del entorno (distancia, luz, color del suelo, si se pulsa un botón).
2. **Pensar**: el controlador recibe esos datos y, siguiendo su programa, decide qué hacer.
3. **Actuar**: los actuadores ejecutan la decisión (girar las ruedas, encender una luz, emitir un sonido).

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

es que ahora los datos vienen del mundo real y las acciones mueven objetos de verdad.

Las personas también funcionamos así: los ojos ven un semáforo en rojo (percibir), el cerebro decide parar (pensar) y los músculos de las piernas se detienen (actuar).



1.3 Las partes de un robot

Aunque hay robots de muchas formas, casi todos tienen las mismas partes, que se pueden comparar con las de un ser vivo:

Parte	Función	En el cuerpo humano
Sensores	captar información del entorno	sentidos
Controlador	procesar y decidir	cerebro
Actuadores	moverse, iluminar, sonar	músculos
Estructura	sostener las piezas	esqueleto
Alimentación	dar energía	comida

El **controlador** suele ser una **placa electrónica** con un microcontrolador: un pequeño ordenador en un chip que guarda y ejecuta el programa. En los robots educativos se usan placas como las de los kits tipo mBot o micro:bit.

La **estructura** o chasis puede ser de metal, plástico, madera o incluso cartón, y sostiene todas las piezas. La **alimentación** suele ser una batería recargable o pilas. Sin energía, el robot no puede hacer nada, por eso muchos robots modernos, como las aspiradoras, vuelven solos a su base para recargarse.

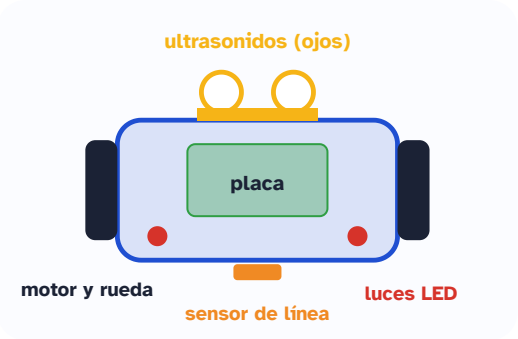
Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

1.4 Un robot educativo por dentro

Un robot educativo típico con ruedas tiene estas piezas:

- Un **chasis** que lo sostiene todo.
- Dos **motores**, cada uno con su rueda, y una rueda loca o una bola delante o detrás para apoyarse.
- Una **placa controladora** con conectores para los sensores y los motores, un botón y, a menudo, luces LED y un zumbador incorporados.
- Un **sensor de ultrasonidos** delante, que parece un par de ojos.
- Un **sensor de línea** debajo, mirando al suelo.
- Un **portapilas** o batería.

Montar el robot es parte del aprendizaje: hay que seguir las instrucciones con cuidado, conectar cada cable en su puerto y comprobar que los tornillos están bien apretados. Muchos fallos de los robots no son del programa, sino de un cable suelto o de unas pilas gastadas.



1.5 Sensores de un robot educativo

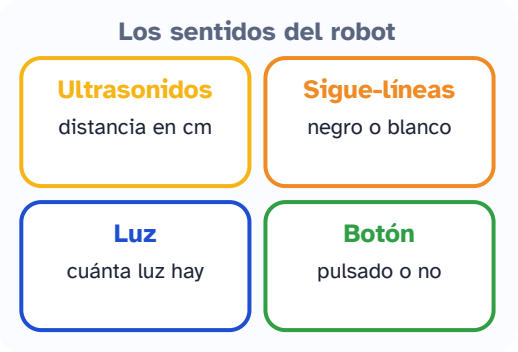
Los sensores son los «sentidos» del robot. Los más habituales en los robots de clase son:

- **Sensor de ultrasonidos**: mide la **distancia** a un obstáculo, en centímetros. Sirve para no chocar.
- **Sensor de línea** (o sigue-líneas): detecta si el suelo debajo es **claro u oscuro**. Sirve para seguir un camino pintado.
- **Sensor de luz**: mide cuánta luz hay. Sirve para que el robot busque la luz o

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

- Otros: **sonido**, **temperatura**, **acelerómetro** (inclinación y movimiento), **infrarrojos** (para mandos a distancia).

Cada sensor da un dato: un número (la distancia, la luz) o un sí/no (botón pulsado). Con ese dato, el programa decide.



1.6 Cómo mide la distancia el sensor de ultrasonidos

El sensor de ultrasonidos funciona como los **murciélagos** y los **delfines**. Tiene dos piezas redondas: una emite un sonido muy agudo, que los humanos no oímos (ultrasonido), y la otra escucha el **eco**.

El sonido sale, choca con un obstáculo y vuelve. El sensor mide el **tiempo** que tarda en ir y volver. Como el sonido viaja a unos 340 metros por segundo, el controlador puede calcular la distancia: cuanto más tarda el eco, más lejos está el obstáculo.

Por ejemplo, si el eco tarda 2 milésimas de segundo en volver, el sonido ha recorrido $340 \cdot 0{,}002 = 0{,}68$ m en total (ida y vuelta), así que el obstáculo está a 0,34 m, es decir, a 34 cm.

El sensor tiene límites: no detecta bien objetos muy finos, muy blandos (como un cojín, que absorbe el sonido) o inclinados (el eco rebota hacia otro lado). Por eso conviene probar el robot con distintos obstáculos.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



1.7 Actuadores: motores, luces y sonido

Los actuadores son las partes que **actúan** sobre el mundo:

- **Motores**: hacen girar las ruedas. Se puede elegir la **velocidad** (por ejemplo, de 0 a 100 %) y el **sentido** (hacia delante o hacia atrás).
- **Luces LED**: se encienden en distintos colores. Sirven para avisar de lo que está haciendo el robot.
- **Zumbador**: emite pitidos y notas musicales.
- **Pantalla** o matriz de LED: muestra dibujos, números o texto.
- En robots más complejos: **servomotores** (giran a un ángulo exacto, para brazos y pinzas), bombas, ventiladores...

Con **dos motores** se consiguen todos los movimientos: si las dos ruedas giran hacia delante a la misma velocidad, el robot avanza recto; si una va más rápido que la otra, gira hacia el lado de la lenta; si giran en sentidos contrarios, el robot **rota sobre sí mismo**.



1.8 Moverse con dos motores

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Motor izquierdo	Motor derecho	Movimiento
adelante 50 %	adelante 50 %	avanza recto
atrás 50 %	atrás 50 %	retrocede
adelante 50 %	parado	gira a la derecha
parado	adelante 50 %	gira a la izquierda
adelante 50 %	atrás 50 %	rota a la derecha sobre sí mismo

En la práctica, los robots no son perfectos: si un motor es un poco más fuerte que el otro, el robot se desvía aunque los dos tengan la misma velocidad. Por eso, en lugar de confiar solo en el tiempo («avanza 2 segundos»), los robots usan los **sensores** para corregir su camino. Esa es la diferencia entre un programa a ciegas y un robot de verdad.



dos motores · tres movimientos

2.1 Programar el robot por bloques

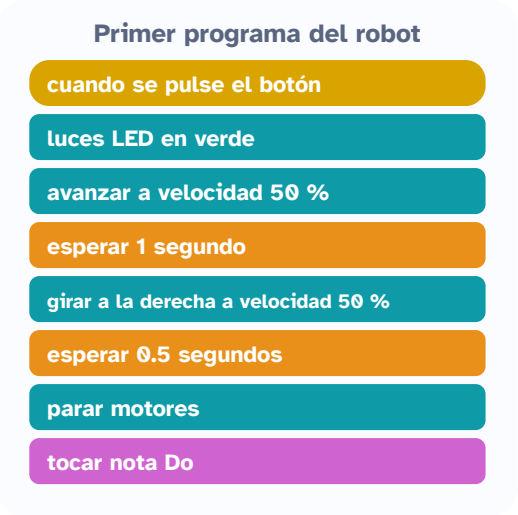
Los robots educativos se programan con entornos de **bloques** muy parecidos a Scratch (mBlock, MakeCode y otros). Además de los bloques habituales de eventos, control y operadores, tienen categorías propias para el robot:

- **Movimiento**: avanzar, retroceder, girar a izquierda o derecha a una velocidad, parar motores.
- **Luces y sonido**: encender LED de un color, tocar una nota.
- **Sensores**: distancia del ultrasonidos, valor del sensor de línea, nivel de luz, ¿botón pulsado?
- **Eventos**: cuando el robot se enciende, cuando se pulsa el botón.

Un primer programa podría ser: «cuando se pulse el botón: luces en verde

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

parar motores y tocar una nota». Antes de cargarlo, es buena idea leerlo y predecir qué hará el robot.



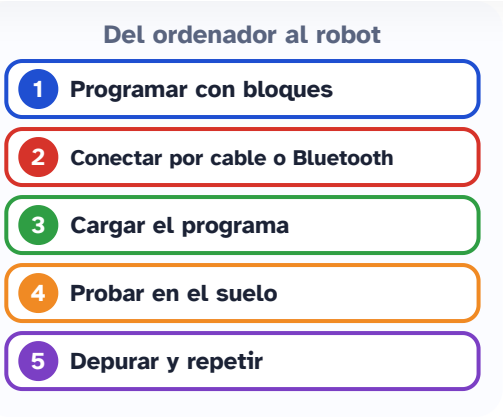
2.2 Del ordenador al robot

Hay dos formas de que el robot ejecute un programa:

- **Modo en directo** (conectado): el robot está unido al ordenador por cable USB o Bluetooth, y el programa se ejecuta en el ordenador, que va dando órdenes al robot. Es cómodo para probar, pero el robot no puede alejarse.
- **Modo cargado** (autónomo): el programa se **carga** («se sube») a la placa del robot. Después se puede desconectar y el robot funciona solo, con su batería.

El proceso de trabajo es siempre un ciclo: **programar** → **cargar** → **probar** en el suelo → observar qué falla → **depurar** y volver a empezar. Los robots casi nunca hacen lo que esperas a la primera: los suelos resbalan, las pilas se gastan, los sensores ven cosas inesperadas. Ser paciente y probar en condiciones reales es la mitad del trabajo de un ingeniero de robótica.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

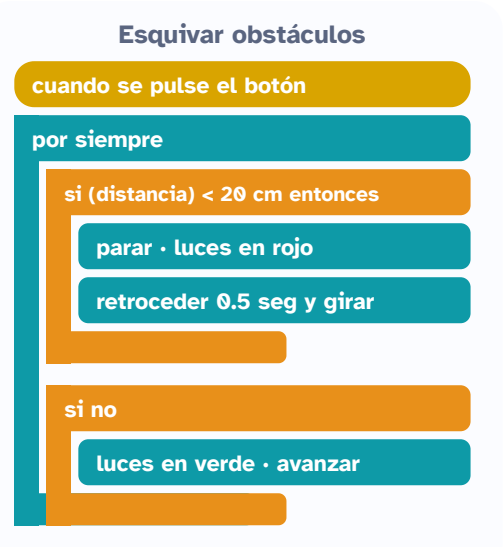


2.3 Proyecto 1: el robot que esquiva obstáculos

Vamos a programar un robot que se mueve solo por una habitación sin chocar. Usaremos el sensor de **ultrasonidos** y el ciclo percibir-pensar-actuar:

1. **Por siempre**, medir la distancia.
2. **Si** la distancia es menor que 20 cm: parar, poner las luces en rojo, retroceder medio segundo y girar.
3. **Si no**: poner las luces en verde y avanzar.

Prueba distintos valores: con 5 cm el robot frenará demasiado tarde y chocará; con 50 cm girará todo el rato aunque el obstáculo esté lejos. También puedes variar el giro: si siempre gira hacia el mismo lado, puede quedarse atrapado en una esquina; si gira hacia un lado **al azar**, tendrá más posibilidades de salir.



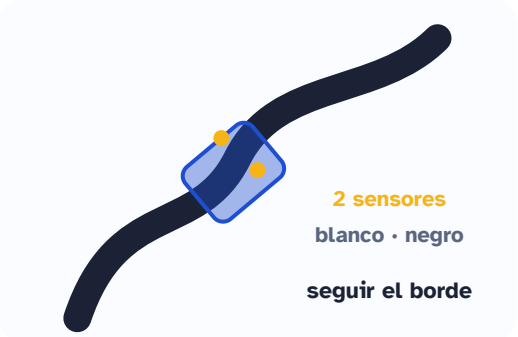
Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Un **robot seguidor de línea** recorre un camino pintado de negro sobre un suelo blanco. Usa dos sensores de línea, uno a cada lado, que miran el suelo. El programa compara lo que ve cada sensor:

Sensor izquierdo	Sensor derecho	El robot…
blanco	blanco	avanza (va centrado)
negro	blanco	gira a la izquierda
blanco	negro	gira a la derecha
negro	negro	avanza o para (cruce)

Así, cada vez que el robot empieza a salirse de la línea, uno de los sensores lo detecta y el robot corrige hacia ese lado. Este tipo de robots se usan de verdad en **fábricas** y **almacenes**, donde transportan piezas siguiendo líneas pintadas en el suelo.

Para terminar, piensa en el papel de los robots en la sociedad: montan coches, ayudan en operaciones quirúrgicas, exploran Marte y limpian casas. Hacen trabajos peligrosos, repetitivos o de mucha precisión. Pero también plantean preguntas: ¿qué pasará con los empleos que sustituyen?, ¿quién es responsable si un robot se equivoca? Son debates que tu generación ayudará a resolver.



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Mi primer robot en un vistazo

Robot	percibe · piensa · actúa · autónomo
Sensores	ultrasonidos · línea · luz · botón
Actuadores	motores · LED · zumbador · pantalla
Programar	bloques · cargar · probar · depurar
Proyectos	esquivar obstáculos · seguir línea

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Ejercicios

1. **¿Qué es un robot?**

2. **¿Quién inventó la palabra «robot» y qué significa?**

3. **Escribe las tres fases del ciclo de un robot.**

4. **Nombra las cinco partes de un robot.**

5. **Relaciona cada parte con el cuerpo humano: sensores, controlador, actuadores.**

6. **¿Qué mide el sensor de ultrasonidos?**

7. **¿Qué detecta el sensor de línea?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

8. **Nombra cuatro actuadores.**

9. **¿Qué hace el robot si las dos ruedas giran hacia delante a la misma velocidad?**

10. **¿Qué es cargar un programa en el robot?**

11. **Pon dos ejemplos de robots en la sociedad.**

12. **¿Qué animal usa un sistema parecido al sensor de ultrasonidos?**

13. **¿Es un robot una puerta automática? Razónalo.**

14. **El eco tarda 0,001 s. Calcula la distancia al obstáculo.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

16. **Programa que el robot dibuje un cuadrado en el suelo (avanzar y girar).**

17. **¿Por qué un robot que avanza «2 segundos» no recorre siempre la misma distancia?**

18. **Escribe el algoritmo del robot que esquiva obstáculos.**

19. **¿Qué objetos detecta mal el sensor de ultrasonidos? ¿Por qué?**

20. **Explica la tabla del seguidor de línea cuando el sensor derecho ve negro.**

21. **Programa las luces del robot: verdes al avanzar, rojas al parar.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

23. **Diseña un robot «polilla» que vaya hacia la luz. ¿Qué sensor y qué lógica usarías?**

24. **El robot que esquiva se queda atrapado en las esquinas. Propón dos mejoras.**

25. **Diseña un robot aparcador: debe parar exactamente a 10 cm de la pared. Escribe el programa.**

26. **¿Qué pasa con el seguidor de línea si los dos sensores ven negro? Propón qué hacer en un cruce.**

27. **Compara las tortugas de Grey Walter con un robot educativo actual.**

28. **Debate: escribe dos ventajas y dos inconvenientes de usar robots en el trabajo.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

29. **Diseña un robot de rescate para un edificio derrumbado: ¿qué sensores y actuadores necesitaría?**

30. **Diseña un robot guardián que, al detectar a alguien a menos de 50 cm, encienda luces rojas, pite tres veces y luego vuelva a vigilar. Escribe el programa.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Practica

1. **Un robot se diferencia de una máquina automática en que...**
   - **A)** es más caro
   - **B)** percibe el entorno y decide
   - **C)** tiene luces
   - **D)** es de metal
2. **El ciclo de un robot es...**
   - **A)** correr, saltar, parar
   - **B)** percibir, pensar, actuar
   - **C)** cargar, borrar, guardar
   - **D)** ver, oír, oler
3. **Los sensores son como...**
   - **A)** los músculos
   - **B)** los sentidos
   - **C)** el esqueleto
   - **D)** la comida
4. **El controlador es como...**
   - **A)** los sentidos
   - **B)** el cerebro
   - **C)** los huesos
   - **D)** la piel
5. **Los actuadores son como...**
   - **A)** el cerebro
   - **B)** los músculos
   - **C)** los ojos
   - **D)** la sangre
6. **La palabra robot la inventó...**
   - **A)** Grey Walter
   - **B)** Karel Čapek
   - **C)** Ada Lovelace

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

A) la luz
B) la distancia
C) la temperatura
D) el color

8. **El sensor de línea detecta...**

A) sonidos
B) suelo claro u oscuro
C) distancias
D) botones

9. **Un motor es un...**

A) sensor
B) actuador
C) controlador
D) programa

10. **Un zumbador sirve para...**

A) medir distancias
B) emitir sonidos
C) ver colores
D) cargar pilas

11. **Ruedas en sentidos contrarios: el robot...**

A) avanza
B) rota sobre sí mismo
C) se para
D) retrocede

12. **Rueda izquierda adelante y derecha parada: gira a la...**

A) izquierda
B) derecha
C) no gira
D) atrás

13. **La placa controladora contiene...**

A) un motor

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

D) un sensor de línea

14. **Cargar el programa permite que el robot...**

A) se apague
B) funcione solo
C) cambie de color
D) no se mueva

15. **El sonido viaja a unos...**

A) 34 m/s
B) 340 m/s
C) 3 400 m/s
D) 3 m/s

16. **El ultrasonidos detecta mal...**

A) una pared
B) un cojín blando
C) una caja
D) una puerta

17. **Para no chocar, el robot comprueba la distancia...**

A) una vez
B) por siempre
C) nunca
D) al final

18. **Si el sensor izquierdo ve negro, el seguidor gira a la...**

A) derecha
B) izquierda
C) atrás
D) no gira

19. **Las tortugas de Grey Walter eran...**

A) animales
B) de los primeros robots autónomos
C) videojuegos
D) juguetes de cuerda

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

B) la industria

C) Marte

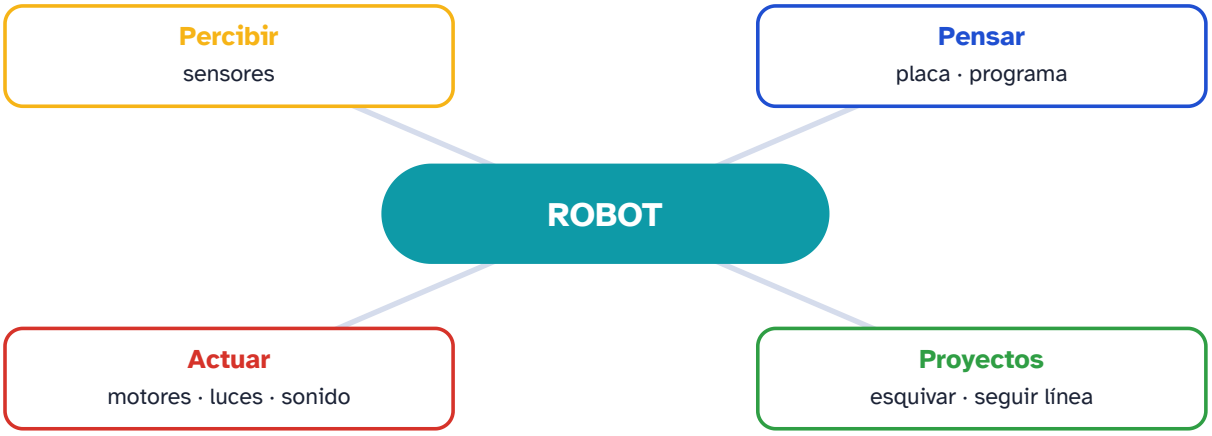
D) el mar

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué diferencia hay entre una máquina automática y un robot; Cómo funciona el ciclo percibir, pensar y actuar; Cómo mide la distancia un sensor de ultrasonidos; Cómo decide un robot seguidor de línea hacia dónde girar.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Resumen



Glosario

Robot	Máquina programable que percibe, decide y actúa de forma autónoma.
Robótica	Ciencia y técnica que diseña, construye y programa robots.
Sensor	Dispositivo que capta información del entorno.
Actuador	Dispositivo que actúa sobre el entorno: motor, luz, sonido.
Controlador	Placa que ejecuta el programa y toma decisiones.
Microcontrolador	Pequeño ordenador en un chip.
Ultrasonidos	Sonido muy agudo que usamos para medir distancias con el eco.
Sensor de línea	Sensor que distingue suelo claro de oscuro.
Motor	Actuador que convierte la electricidad en movimiento giratorio.
Servomotor	Motor que gira hasta un ángulo exacto.
Autónomo	Que funciona solo, sin control humano directo.
Cargar un programa	Pasar el programa del ordenador a la placa del robot.
Seguidor de línea	Robot que recorre un camino pintado en el suelo.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Robot

Percibe, piensa, actúa

Sensor

Sentidos

Controlador

Cerebro

Actuador

Músculos

Ultrasonidos

Distancia por eco

Sensor de línea

Claro u oscuro

Motores

Ruedas

LED

Luces de colores

Zumbador

Sonidos

Cargar

Robot autónomo

Rotar

Ruedas en sentidos contrarios

Čapek

Inventó la palabra

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones

1. **B)** Sensores y decisión.
2. **B)** Percibir-pensar-actuar.
3. **B)** Captan información.
4. **B)** Decide.
5. **B)** Actúan.
6. **B)** Obra de teatro de 1920.
7. **B)** Con el eco.
8. **B)** Blanco o negro.
9. **B)** Actúa.
10. **B)** Pitidos y notas.
11. **B)** Gira en el sitio.
12. **B)** Hacia el lado parado.
13. **B)** Pequeño ordenador.
14. **B)** Autónomo.
15. **B)** En el aire.
16. **B)** Absorbe el sonido.
17. **B)** Bucle.
18. **B)** Hacia la línea.
19. **B)** 1948.
20. **B)** Industria.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones de los ejercicios

1. Una máquina programable que percibe su entorno con sensores, procesa la información y actúa de forma autónoma.
2. Karel Čapek en 1920; viene de «robota», trabajo forzado en checo.
3. Percibir, pensar y actuar.
4. Sensores, controlador, actuadores, estructura y alimentación.
5. Sentidos, cerebro, músculos.
6. La distancia a un obstáculo.
7. Si el suelo es claro u oscuro.
8. Motores, luces LED, zumbador y pantalla.
9. Avanza recto.
10. Pasar el programa a la placa para que funcione solo, sin ordenador.
11. Robots de fábricas de coches y aspiradoras robot (también robots en Marte o quirófanos).
12. El murciélago (y el delfín).
13. Es un caso límite: percibe y actúa, pero hace siempre lo mismo; muchos la consideran un automatismo, no un robot.
14. 340 · 0,001 = 0,34 m (ida y vuelta) → 0,17 m = 17 cm.
15. Gira a la izquierda.
16. Repetir 4: avanzar 1 s, girar a la derecha el tiempo necesario para 90°.
17. Por las pilas, el suelo, el peso o diferencias entre motores.
18. Por siempre: si distancia < 20 → parar, retroceder y girar; si no → avanzar.
19. Blandos (absorben el sonido), muy finos o inclinados (el eco no vuelve).
20. El robot se está saliendo por la izquierda; gira a la derecha para volver.
21. Antes de avanzar: LED verde; antes de parar: LED rojo.
22. En directo el programa corre en el ordenador conectado; cargado, en el robot autónomo.
23. Sensor de luz: si hay más luz a un lado, girar hacia ese lado; si es igual, avanzar.
24. Girar a un lado al azar y girar un ángulo mayor o retroceder más.
25. repetir hasta que distancia < 10: avanzar despacio; parar motores.
26. Hay un cruce o línea ancha; se puede avanzar recto, parar o decidir un giro programado.
27. Ambos tienen sensores, controlador y motores; las tortugas usaban circuitos analógicos, los actuales un microcontrolador programable.
28. Ventajas: trabajos peligrosos y precisión. Inconvenientes: pérdida de empleos y responsabilidad ante errores.
29. Sensores: distancia, cámara, temperatura, sonido; actuadores: orugas, luces, altavoz, brazo.
30. Por siempre: si distancia < 50 → LED rojo; repetir 3 (tocar nota, esperar 0,2 s); esperar 2 s; LED apagado.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información